

От маркетингового поста к оплате

Задача. «Поступашки» продают онлайн-курсы для стажировок и работы. Нужно связать размещение с заявкой на конкретный курс и подтверждённой оплатой, затем оценить экономику кампании. Уникальная ссылка сохраняет источник входа; модель распределяет вклад нескольких входов.

Что получено из материалов кейса

795

строк оплат / 18 курсов

606

уникальных ID в кейсе

182 → 62

наблюдаемых постов / календарь

XLSX: курс, ID, сумма и время за 04.08-10.09.2026. Суммы частично приближены, часовой пояс неизвестен; строка курса не обязательно заказ. Нет исторических входов, заявок и рекламных расходов. Таблица нужна для проверки правил и сумм, а не для угадывания источника.

Telegram: парсер публичной истории пяти каналов. Проверены 59 карьерных постов и 3 с явным «К ВУЗу». Полнота архива и платность не установлены. **Colab:** сохранены 23 ячейки первичного анализа коллеги. Сырые файлы и SHA-256 включены в проект.

Демо v2: 13 размещений, 60 посетителей, 48 заявок, 136 событий и 16 оплат с seed 20260912. Вымышлены бюджеты, каналы и исходы; есть непокупатели, повторные входы, разные кампании курса, задержки, возврат и неизвестный источник. Старые ID сюда не подмешиваются.

Система выпуска ссылок в календаре

Размещение → выпуск уникальной ссылки → пост → переход → заявка на курс → подтверждённая оплата → атрибуция и экономика. Связь сохраняется на каждом этапе.

Команда создаёт карточку: кампания, канал, курсы, даты, реклама, ответственный и текст. Кнопка выпускает адрес /r/ID, который вставляется в пост. После публикации команда сохраняет Telegram-адрес поста и ставит статус «Опубликовано». Повторный выпуск возвращает тот же адрес; до публикации вход неактивен.

Переход записывается с ID размещения и случайным ID браузера. Форма внутри приложения создаёт заявку для пары «посетитель + курс» и сохраняет первый подходящий источник. Менеджер выбирает ID заявки и регистрирует уже подтверждённую оплату. Дубликат оплаты не добавляется; возврат хранится с исходной суммой.

Карточка маркетинга и рабочий интерфейс

Краткая карточка: кампания, курсы, бюджет, состояние ссылки, переходы, заявки и сумма оплат. Раскрытая: выпуск/копирование, привязка к посту, браузеры, воронка, расходы, ROAS и ROMI. Есть этапы заявок, журнал оплат, CSV и чекбоксы нескольких каналов, курсов и кампаний. Рабочие записи сохраняются в SQLite/D1.

Источники: [XLSX](#) · [Colab](#) · [публичный Telegram](#) · [план команды](#)

Экономика курса и кампании

Атрибуция: сохраняем входы, объясняем вклад

Новые данные: подходят входы того же браузера до оплаты в заданном окне и по купленному курсу. First Touch отдаёт 100% первому, Last Touch последнему, Linear поровну уникальным кампаниям, Time Decay - по весу 2 в степени -(дни / полураспад). Повторы кампании не добавляют доли. Без касаний источник остаётся неизвестным.

Заявка учитывается по первому источнику; сумма оплаты - по выбранной модели. Несколько оплат одной заявки не увеличивают число оплативших заявок. Атрибуция считается до фильтров: выбор двух каналов не перераспределяет на них скрытую долю третьего. В карточке оплаты видны полный путь и 100% весов.

История: пост до оплаты + явный курс + окно - только оценочное правило. По умолчанию 5 дней, UTC, полураспад 2 дня; гипотезы по линейке выключены. Подходят 176/795 строк при UTC и 165/795 при UTC+3. Это не доказанный источник покупателя; 5 дней в видео были примером.

Как считать ROAS и ROMI

R - сумма по модели после возвратов, **A** - реклама, **O** - прочий маркетинг, **M = A + O**. Доход до маркетинга **C**: из каждой оплаты после возврата вычитаются обучение (%), эквайринг (%) и себестоимость оплаты; результат распределяется теми же весами.

ROAS = R / A.

ROMI = (C - M) / M × 100%.

CPL = M / заявки. CPA по модели = M / сумма долей положительных оплат.

CR = оплаченные заявки / заявки × 100%. CPA не является CAC нового клиента.

Пример: оплата 10 000 руб., обучение 30%, эквайринг 2%, себестоимость 500 руб. → C = 6 300 руб.. Реклама 5 000 руб., прочий маркетинг 1 000 руб. → **ROAS 2x, ROMI 5%**, результат после маркетинга 300 руб..

Экономика задаётся отдельно по курсам. Реклама суммируется по размещениям; прочие расходы кампании учитываются один раз и делятся пропорционально известной рекламе, иначе поровну. Бюджет многокурсового поста делится по заданным долям; равные доли отмечены как допущение. Основная сводка - **кампания × курс**; доступны курс, кампания и канал.

Неизвестные расходы остаются неизвестными; нулевой знаменатель не даёт ROI. ROMI требует расходов и экономики курса. До конца срока ожидания после размещения показывается «Ожидаем оплаты». Окно атрибуции и срок ожидания независимы. Зрелый нулевой результат при известных расходах может дать -100%.

Проверки, ограничения и демонстрация

22 тест движка/экономики + 17 проверок API: суммы и веса, курс, время, возвраты, фильтры, расходы, зрелость, выпуск ссылки, привязка к посту и отсутствие дублей. Проверены TypeScript и данные notebook. Реальные списания и платные подписки не выполнялись.

Для MVP предполагаем один браузер и сохранение ID заявки до оплаты. Дата расчёта отсекает оплаты; возвраты учтены в текущем состоянии, без прошлого снимка. Фиксированная себестоимость остаётся при возврате; проценты пропорциональны чистой сумме. Налоги и постоянные расходы компании не распределены. Атрибуция не измеряет причинный прирост.

[Приватный MVP для владельца](#) · [репозиторий команды](#) · [Google: атрибуция](#) · [CFI: ROAS](#)